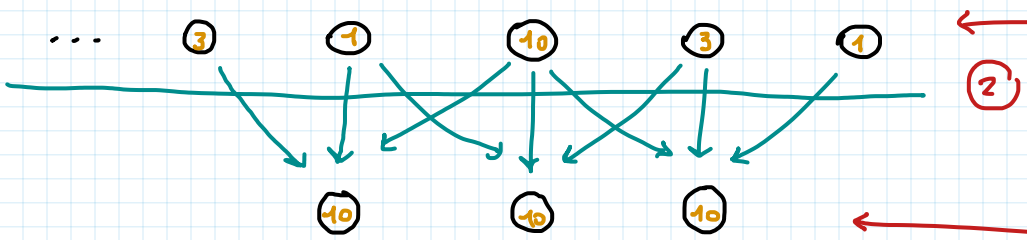


tutti sono cambiati rispetto CASO ①.

(2)

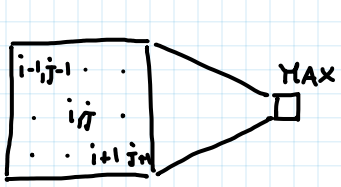
Due neuroni sono uguali al caso ①.

Def: IPERPARAMETRI del layer di POOLING sono:

DIMENSIONE FILTRO/KERNEL : $m \times m$ con $\boxed{m}$ dispari

STRIDE: $\boxed{s}$

$$x_{ij} \longmapsto \max\left(x_{i+m,\, j+m}\right) = p_{ij}^{k}$$



PROBLEMA: BACKPROPAGATION

La fz MAX NON è differenziabile

→ i valori di INPUT NON massimi ANNULLANO $\nabla \mathcal{L}$

→ il valore p_{ij}^{k} (che è il MASSIMO) viene riportato così com'è: $x \longmapsto x$

$$f'(x) = 1$$

abbiamo solo s_j

$$\delta_j^{(\ell)} = \sum_{v=1}^{M_\ell} \delta_v^{(\ell+1)} w_{jv}^{(\ell+1)} \frac{d\cancel{\sigma}}{d s_j}(s_j) = \sum_{v=1}^{M_\ell} \delta_v^{(\ell+1)} w_{jv}^{(\ell+1)} \underbrace{\mathbb{1}_{\{s_j = p_{ij}^{k}\}}}_{\text{è } =1 \text{ solo se } s_j \text{ è MASSIMO}}$$

$f: x \mapsto x$ se x è il massimo